

05. SRS — Software Requirements Specification

Proyecto: NotaLite — notas web estilo Notion / Obsidian **Versión:** 1.1 (Primera Entrega) **Fecha:** 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales de **NotaLite**, una aplicación web simple para crear, organizar y compartir notas con soporte de Markdown, carpetas, etiquetas y notas enlazadas (wiki-links), al estilo de Notion y Obsidian.

1.2 Alcance

El sistema cubre: registro y autenticación, gestión de notas (CRUD), editor Markdown en vivo, carpetas, etiquetas, búsqueda full-text, wiki-links, adjuntos, papelera y recuperación, compartir por link, colaboración básica, historial de versiones, exportación/importación y suscripciones (plan gratis/Pro). Es una aplicación web responsive; no incluye apps nativas de escritorio ni móvil.

1.4 Referencias

- Documento de consigna: *Primera Entrega del Proyecto* (.docx).
- Benchmarking: 02-benchmarking.md.
- Mockups: 04-mockups.md.
- Diagrama de casos de uso: 07-diagrama-casos-uso.md.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

NotaLite es un sistema nuevo, standalone (no reemplaza a otro). Arquitectura **cliente-servidor Web**: navegador (frontend), API REST (backend) y base de datos PostgreSQL. Autenticación por sesión/JWT.

2.2 Funciones del producto (resumen)

- Autenticación y cuentas de usuario.
- CRUD de notas con editor Markdown en vivo y autoguardado.
- Organización por carpetas y etiquetas.
- Wiki-links entre notas.
- Búsqueda global full-text.

- Adjuntos (imágenes y archivos).
- Compartir por link público (solo lectura)
- Papelera con recuperación (30 días).
- Exportar/importar en Markdown y PDF.
- Tema claro/oscuro, interfaz responsive.
- Roles: Invitado, Usuario, Administrador (operación interna).

2.3 Usuarios y roles

Rol	Descripción
Invitado	Sin cuenta: solo ver landing y registrarse.
Usuario	Autenticado: gestiona sus notas, carpetas, etiquetas, adjuntos y cuenta.
Administrador	Gestiona usuarios, planes y reportes del sistema (uso interno).

2.4 Entorno de operación

- Navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari), escritorio y móvil.
- Servidor Linux, Python(Flask),Node.js(Backend), PostgreSQL; almacenamiento de adjuntos en objeto storage.
- HTTPS obligatorio.

2.5 Restricciones

- Debajo de 300 ms la búsqueda sobre al menos 10.000 notas.
- Sin librerías de frontend pesadas que degraden el render de notas largas.
- Cumplimiento de protección de datos (privacidad de notas, cifrado en tránsito y en reposo).

2.6 Suposiciones y dependencias

- Acceso a internet; sin requisito de uso offline en esta versión.
- Donaciones de sponsors a traves de Github,Ko-Fi etc.

3. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar usuarios con email y contraseña;	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
	la contraseña se almacena con hash (bcrypt).	
RF-02	El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión; las sesiones expiran a los 30 días.	Alta
RF-03	El usuario debe poder crear, ver, editar y eliminar notas.	Alta
RF-04	El editor debe soportar Markdown con vista previa en vivo (párrafos, encabezados, listas, tablas, código, enlaces, imágenes).	Alta
RF-05	El sistema debe autoguardar la nota a los 2 segundos de inactividad de escritura y mostrar estado "Guardado".	Alta
RF-06	El usuario debe poder crear carpetas anidadas y mover notas entre carpetas.	Alta
RF-07	El usuario debe poder crear y eliminar etiquetas, y asignarlas/quitarlas a notas.	Media
RF-08	El sistema debe interpretar [[Nombre]] como wiki-link; si la nota no existe, debe crearla automáticamente (vacía) al hacer clic.	Alta
RF-09	El sistema debe ofrecer búsqueda full-text sobre título, contenido y etiquetas, con resaltado de coincidencias.	Alta
RF-10	El usuario debe poder subir adjuntos (imágenes/archivos, máx. 25 MB por archivo), sujeto al límite de su plan.	Media
RF-11	El usuario debe poder compartir una nota por link público de solo lectura, opcionalmente protegido por contraseña.	Media
RF-12	El sistema debe enviar a papelera las notas eliminadas y permitir restaurarlas hasta 30 días; la	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
	papelera puede vaciarse manualmente.	
RF-13	El sistema debe permitir exportar una nota a Markdown y PDF	Media
RF-14	El sistema debe permitir importar archivos .md como notas nuevas.	Media
RF-15	El sistema debe ofrecer tema claro y oscuro.	Baja
RF-16	El usuario debe poder editar su perfil (nombre, avatar, contraseña).	Baja
RF-17	El sistema debe aplicar límites (adjuntos 5/50 GB).	Alta
RF-18	El admin debe poder listar usuarios, ver métricas de uso y gestionar cuentas.	Baja
RF-19	La interfaz debe ser responsive (usable en pantallas ≥ 360 px).	Alta

4. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Detalle
RNF-01	Usabilidad	Usuario nuevo crea su primera nota en < 2 min sin tutorial.
RNF-02	Rendimiento	Búsqueda < 300 ms con 10.000 notas; carga de lista < 1 s.
RNF-03	Disponibilidad	99% uptime mensual; backups diarios de BD y adjuntos.
RNF-04	Seguridad	HTTPS, hash de contraseñas, protecciones CSRF/XSS, sanitizado de contenido Markdown.
RNF-05	Privacidad	Notas privadas por defecto; solo se exponen lo que el usuario comparte.
RNF-06	Escalabilidad	Diseño que soporte 10.000 usuarios activos sin cambio de arquitectura.

ID	Requerimiento	Detalle
RNF-07	Portabilidad	Navegadores modernos; responsive mobile-first.
RNF-08	Mantenibilidad	Código modular, API documentada, tests automatizados.
RNF-09	Accesibilidad	Contraste AA, navegación por teclado básica.

5. Criterios de aceptación (resumen)

1. Registrar, crear 3 notas con Markdown, moverlas a carpetas con etiquetas y buscarlas por texto desde la UI.
2. Crear `[[Nota X]]` desde Nota Y, clic → crea Nota X y navega a ella.
3. Editar y verificar autoguardado (estado "Guardado") sin recargar.
4. Eliminar nota → aparece en papelera → restaurar → vuelve a la lista.
5. Compartir por link de solo lectura funciona sin iniciar sesión.
6. Exportar a Markdown y PDF y reimportar el .md conservando el contenido.

6. Requisitos de datos (resumen)

Se modelan: usuarios, carpetas (jerárquicas), notas, etiquetas, adjuntos, colaboradores, suscripciones, versiones y comparticiones. Ver detalle en [08-diagrama-er.pdf](#).

7. Glosario adicional

Término	Definición
Autoguardado	Guardado automático de cambios sin acción del usuario.
Papelera	Zona de recuperación de notas eliminadas.
Pasarela de pago	Proveedor externo que procesa cobros de suscripción.

Nota	Documento de texto con contenido en Markdown y metadatos propios.
Wiki-link	Enlace entre notas con sintaxis <code>[[Nombre de la nota]]</code> .
Full-text	Búsqueda sobre todo el texto de las notas.

